

AL-06 · Gärung, Destillation und Promillerechnung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 159–161. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Blutalkohol berechnen

Aus der getrunkenen Menge lässt sich der Blutalkoholwert abschätzen. Die Rechnung ist einfach — die Folgerungen daraus sind es nicht.

- Zuerst die Masse des reinen Alkohols: $\text{Volumen des Getränks} \cdot \text{Volumenanteil} \cdot \text{Dichte (0,8 g/mL)}$.
- Dann die Widmark-Formel: $c = m(\text{Alkohol}) : (\text{Körpermasse} \cdot r)$. Der Faktor r beträgt rund 0,7 bei Männern und 0,6 bei Frauen.

- Das Ergebnis ist die Blutalkoholkonzentration in Promille.

Merke: Erst die Alkoholmasse, dann teilen durch Körpermasse mal r .

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Aufgabe 2

Eine Probe von 350 g enthält 70 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 46 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 C₃H₈O₃?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Gärung, Destillation und Promillerechnung“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

14 70 2 116 mol 105 g 245 g 44 g/mol 1 mol 46 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ ‰} = 3,5 \text{ g} \rightarrow 70 \text{ ‰} = 245 \text{ g}$
3. $n = 46 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $5 \cdot 14 = 70 \text{ Atome}$